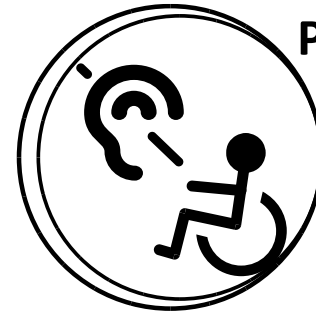




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

*Wykład 10. Przygotowanie eksperymentu, analiza i wizualizacja danych
eyetrackingowych*

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan

- Projektowanie eksperymentu i nagrywanie uczestników badań
- Przygotowanie, analiza i wizualizacja danych eyetrackingowych
- Ścieżki fiksacji i mapy cieplne



PROJEKTOWANIE EKSPERYMENTU I NAGRYWANIE UCZESTNIKÓW BADAŃ

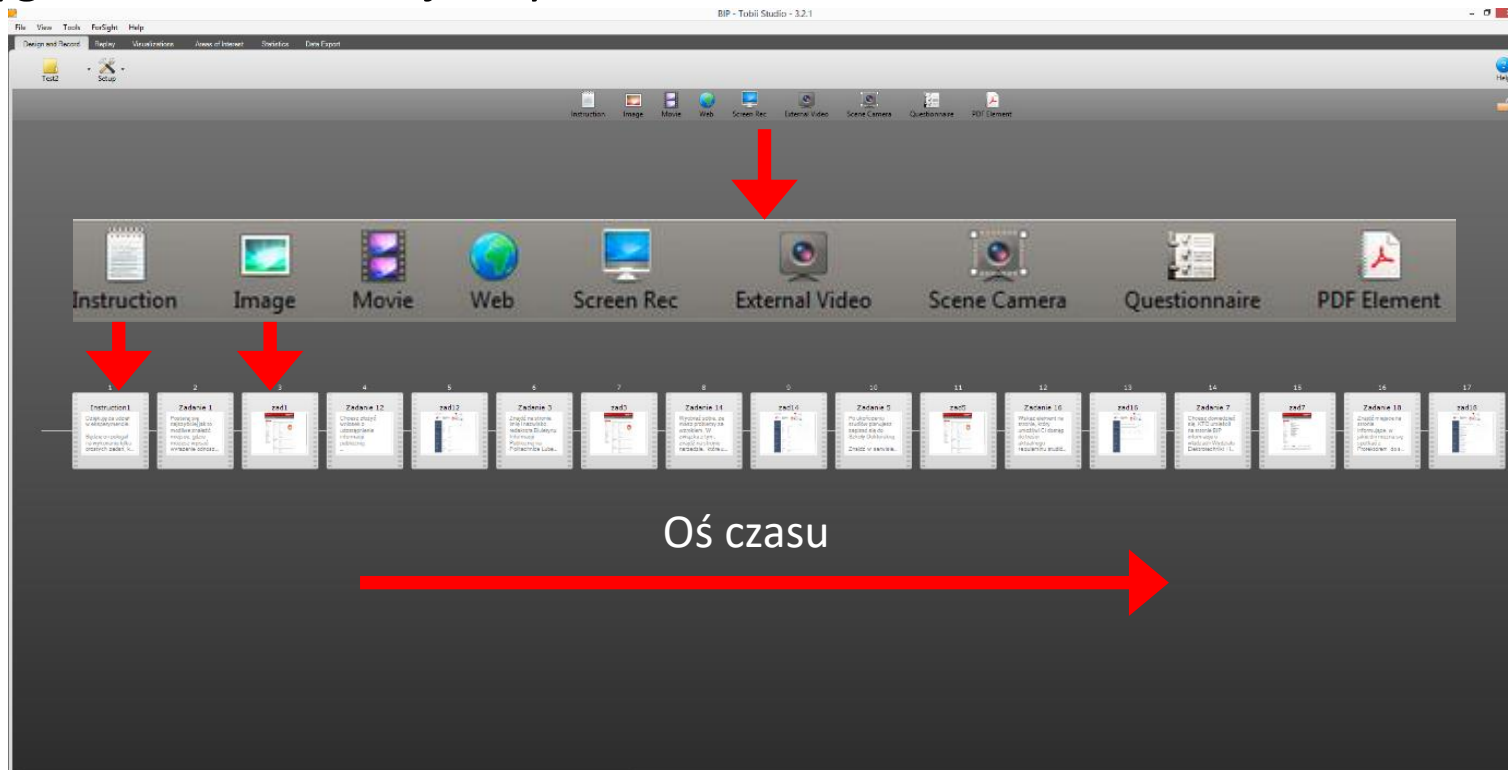


Struktura procesu badawczego

1. Etap przygotowawczy: wybór problemu badawczego, określenie celów badań, sformułowanie hipotez
2. Projekt eksperymentu, przygotowanie zadań dla respondentów, dobór próby badawczej, organizacja stanowiska badawczego
3. Pilotaż
4. Ustalenie harmonogramu badań
5. Realizacja badań – nagrywanie uczestników
6. Analiza zebranego materiału badawczego, testowanie hipotez, uogólnianie wyników
7. Formułowanie wniosków i rekomendacji, opracowanie raportu z badań

Projektowanie eksperymentu

Przygotowanie instrukcji i wybór bodźców w środowisku Tobii Studio

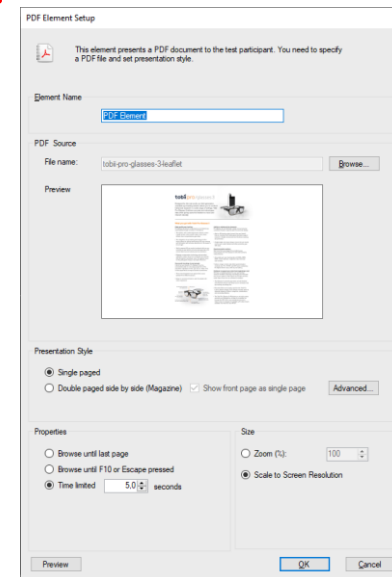
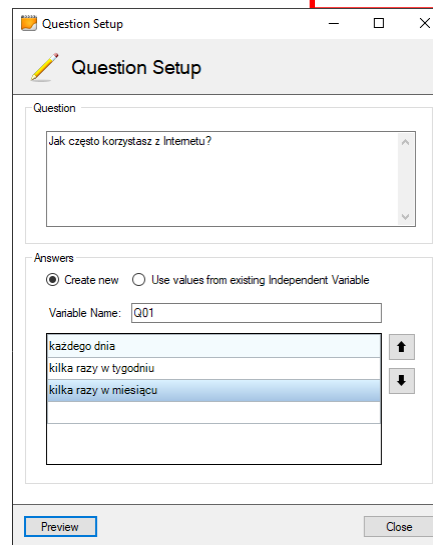


Projektowanie eksperymentu

Rodzaje bodźców



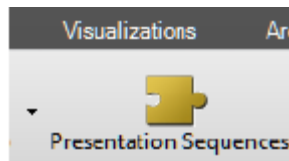
- instrukcja
- grafika
- film
- strona internetowa
- aplikacja
- obraz z zewnętrznej kamery
- kwestionariusz
- dokument PDF



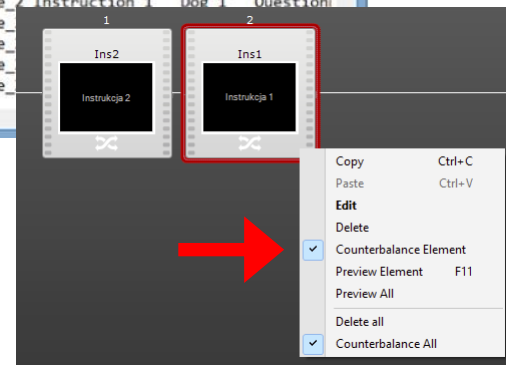
Projektowanie eksperymentu

Ustalenie kolejności elementów na osi czasu

- Wyświetlanie wszystkich lub niektórych bodźców na osi czasu
- Ten sam element może być wyświetlony tylko raz
- Nie wszystkie elementy na osi czasu muszą być uwzględnione
- Wyświetlanie różnych mediów różnym uczestnikom



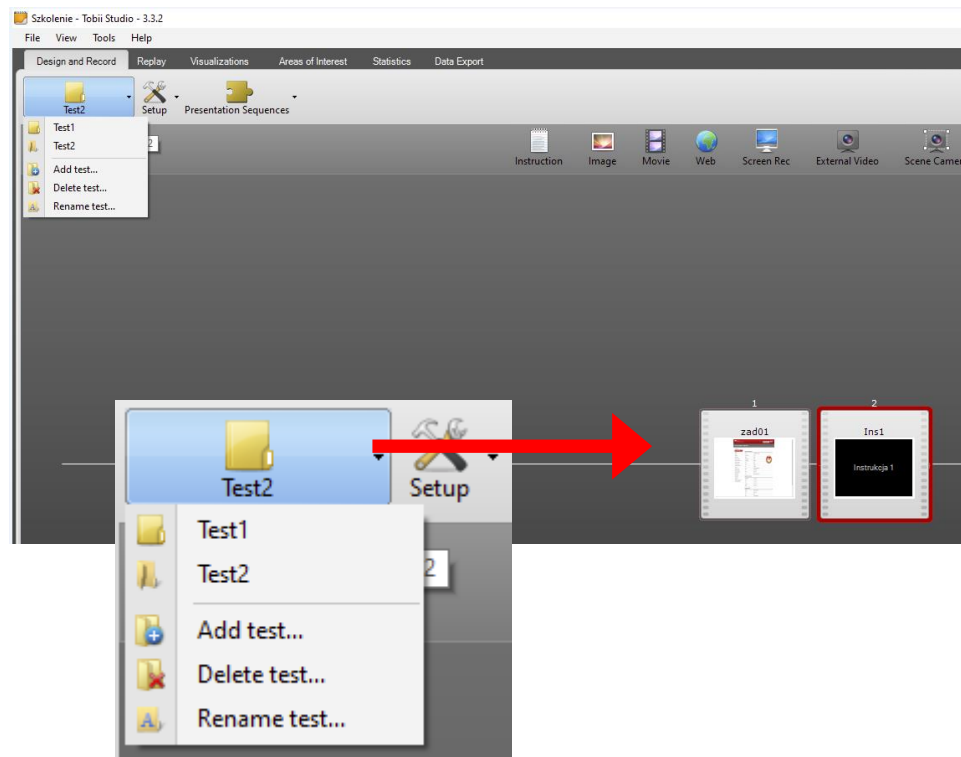
Sequence\	Order	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
B	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
C	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3	Instruction_4	Dog_4	Questionnaire_4
D	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3	Instruction_4	Dog_4	Questionnaire_4
E	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_4	Dog_4	Questionnaire_4	Instruction_5	Dog_5	Questionnaire_5
F	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_4	Dog_4	Questionnaire_4	Instruction_5	Dog_5	Questionnaire_5
G	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
H	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
I	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
J	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3
K	Instruction_2	Dog_2	Questionnaire_2	Instruction_1	Dog_1	Questionnaire_1	Instruction_3	Dog_3	Questionnaire_3



Projektowanie eksperymentu

Przygotowanie wielu testów w jednym projekcie z własną osią czasu w ramach jednego eksperymentu

- Do przedstawiania różnych zadań tym samym uczestnikom
- Do przedstawiania tych samych mediów w różnej kolejności
- Możliwe kopiowanie bodźców między testami w ramach jednego projektu





Projektowanie eksperymentu

Dodawanie uczestników do projektu

- Każde nagranie powiązane jest z uczestnikiem i jego danymi kalibracyjnymi
- Dane uczestników można tworzyć i zarządzać nimi przed i po wykonaniu nagrania
- Dane te składają się z imienia i nazwiska – do identyfikacji oraz innych niezależnych zmiennych

The image shows three screenshots of a software interface for managing participants in an experiment. The top-left screenshot shows the 'Manage Participants' dialog box with the 'Participants' tab selected. It contains a table with columns 'Name', 'pleć' (gender), and 'ręka dominująca' (dominant hand). The table lists three participants: PD1 (K, prawa), PD2 (M, lewa), and PD3 (K, lewa). The bottom-right screenshot shows the 'Create Participant' dialog box. It has a 'Participant Name' field with 'PD4' entered. Below it, under 'Independent Variables', there are two dropdown menus: 'ręka dominująca' (dominant hand) set to 'prawa' (right) and 'pleć' (gender) set to 'K' (Male). A red arrow points from the 'Create Participant' dialog to the 'Manage Participants' dialog shown in the bottom-right screenshot. The bottom-right screenshot shows the 'Manage Participants' dialog box with the 'Participants' tab selected. It contains a table with columns 'Variable' and 'Values'. The table lists three variables: 'pleć' (gender) with values 'K, M', and 'ręka dominująca' (dominant hand) with values 'prawa, lewa'. The 'Create Participant' dialog box is also visible in the background.

Name	pleć	ręka dominująca
PD1	K	prawa
PD2	M	lewa
PD3	K	lewa

Variable	Values
pleć	K, M
ręka dominująca	prawa, lewa

Dobór próby badawczej

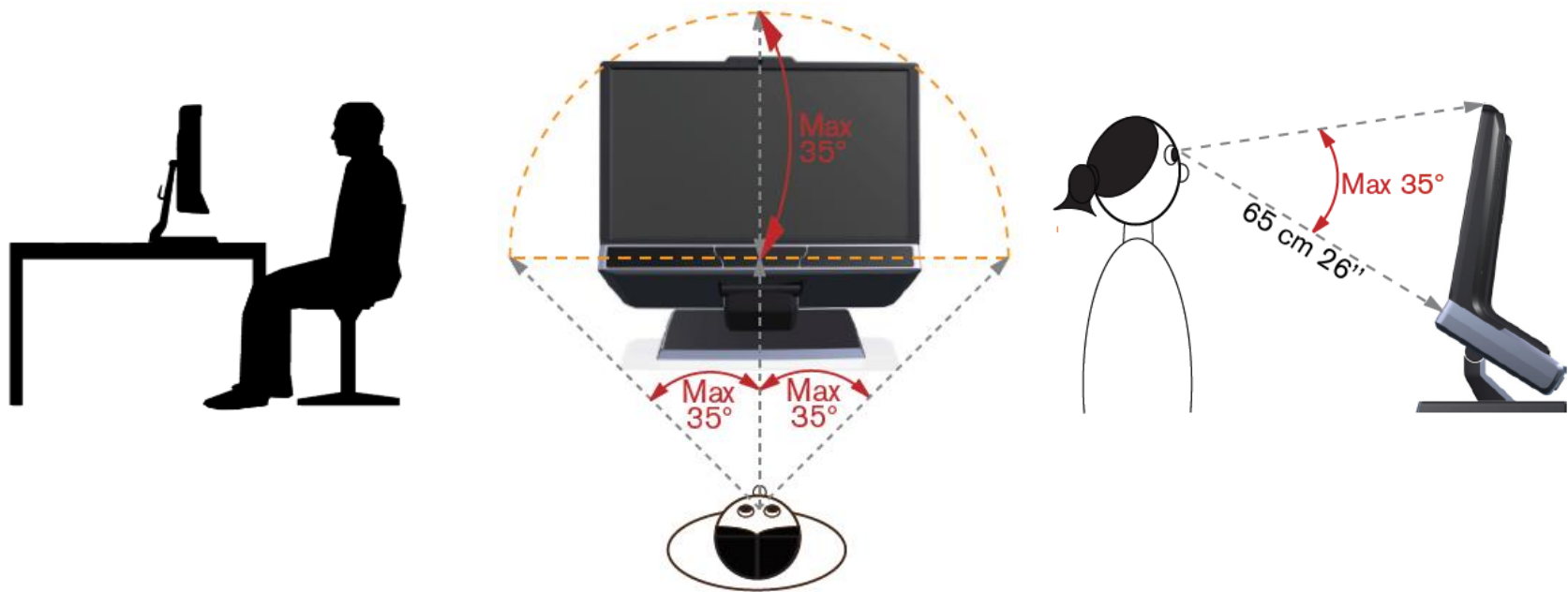
- Ustalenie wielkości próby badawczej
 - analiza jakościowa – $5 \div 10$ osób
 - analiza ilościowa – powyżej 30 osób
 - badania zachowań konsumenckich - $10 \div 15$ osób
- Straty danych – nawet do 25%
- Koszt pozyskiwania respondentów - wysoki
- Podczas rekrutacji należy uwzględnić kryteria demograficzne, możliwość występowania wad wzroku, np. jaskry
- Przed badaniem należy poinformować badanych, aby nie robili makijażu oczu (sztuczne rzęsy lub gruba warstwa maskary mogą wpłynąć na zafałszowanie wyników)



Przebieg badania eyetrackingowego

1. Powiadomienie uczestnika o celu i przebiegu badań, uzyskanie zgody na jego uczestnictwo w eksperymencie, pozyskanie danych metrykalnych
2. Prawidłowe ustawienie pozycji uczestnika
3. Uruchomienie eksperymentu
4. Kalibracja
5. Przeprowadzenie badania: wyświetlanie kolejnych instrukcji oraz plansz (bodźców) i rejestracja przebiegu sesji badawczej
6. Zakończenie badania oraz poinformowanie uczestnika o jego wynikach

Ustawienie uczestnika podczas badań



Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii TX300 Eye Tracker. User Manual 2nd ed.



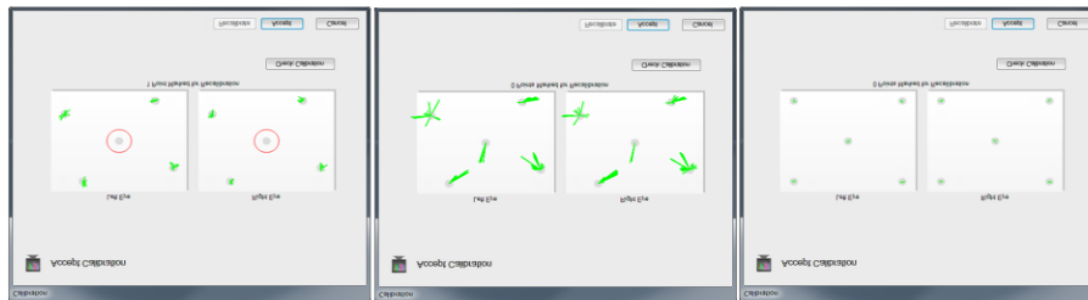
Etapy badania eyetrackingowego

Kalibracja

- Cel - eliminacja wpływu kilku czynników na dokładność dokonywanego pomiaru:
 - różnic w kształcie i wielkości gałki ocznej
 - różnic w sposobie załamывania się światła na powierzchni rogówki
 - różnic między osią optyczną a wzrokową
- Ustawienia kalibracji: zmiana liczby punktów, koloru kropek, koloru tła, rodzaj bodźców kalibracyjnych, typ regularny/ manualny/dla niemowląt
- Przebieg standardowej procedury kalibracji: badany skupia wzrok na punktach pojawiających się w różnych miejscach na ekranie (zazwyczaj jest to 5, 9 lub 16 punktów)

Etapy badania eyetrackingowego

Wynik kalibracji



- Pominięty punkt – rozwiązanie: zaznaczyć i wykonać rekalkibrację
- Duże błędy w kalibracji – rozwiązanie: sprawdź ustawienie eyetrakera, okularów i pozycję uczestnika; ponowna kalibracja
- Prawidłowa kalibracja

Badanie pilotażowe

- Weryfikacja scenariuszy badawczych
- Sprawdzenie poprawności działania aparatury
- Ocena jakości materiału wyświetlanego uczestnikom badań podczas eksperymentu - sprawdzenie czytelności materiałów oraz zrozumiałości poleceń (instrukcji)
- Kontrola czasu i sposobu prezentacji bodźców
- Kontrola długości eksperymentu
- Weryfikacja wyników z pilotażu
- Skorygowanie konfiguracji eksperymentu

Realizacja badań

Warunki i czynniki zakłócające (I)

- Niezrozumiały sposób sformułowania instrukcji badawczej
- Zbyt długa i trudna sesja badawcza – użytkownik może się zagubić, znudzić lub zrytować (jednostkowy pomiar z czynnościami przygotowawczymi nie powinien być dłuższy niż 1,5 godz.)
- Nieustalenie czasu ekspozycji badanego bodźca - badany samodzielnie przełącza ekrany (możliwe ustawienie przełączania automatycznego)
- Konieczność utrzymania względnie stabilnej pozycji ciała, a przede wszystkim głowy, w czasie badania
- Podpieranie brody, dotykane twarzy, intensywne gestykulowanie, zmiany pozycji na krześle



Realizacja badań

Warunki i czynniki zakłócające (II)

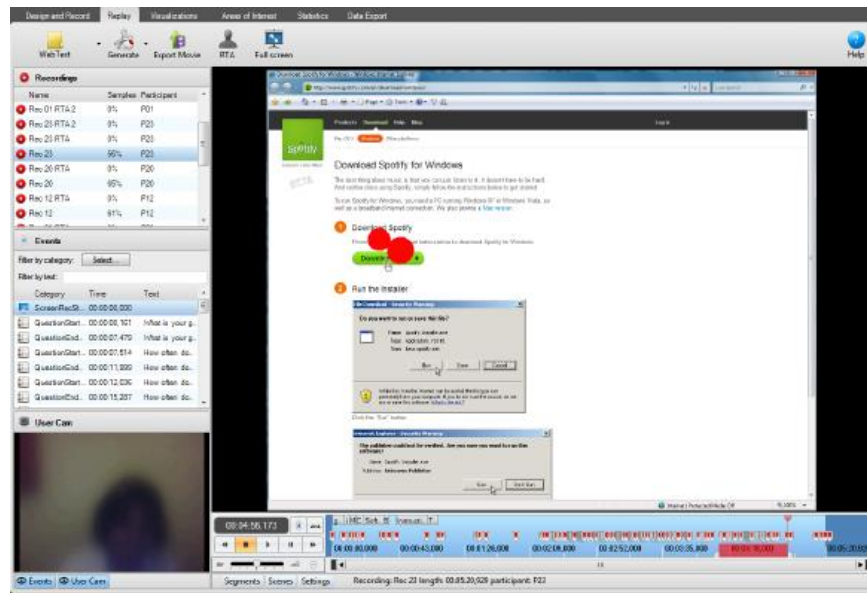
- Stosowanie krzesła obrotowego zamiast tradycyjnego
- Konieczność ograniczenia interakcji moderatora z badanym, gdyż uczestnictwo w dialogu może doprowadzić do zmian zachowań osoby badanej
- Zakrycie zbyt dużej powierzchni gałki ocznej fizjologicznie lub funkcjonalnie (opadająca powieka, śmiech, itp.)
- Zakłócenia związane z makijażem, szczególnie tuszem na rzęsach, okularami, soczewkami kontaktowymi czy suchymi oczami
- Zniekształcenia wynikające z noszenia okularów dwuogniskowych



PRZYGOTOWANIE, ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH

Odtwarzanie i edycja nagrań

- Możliwe dynamiczne oglądanie nagrania śledzenia uwagi i obrazu z kamery użytkownika
- Wykonanie podstawowej analizy jakościowej aktywności ocznej użytkownika podczas badania
- Nagrywanie wywiadu z badanym
- Kodowanie zdarzeń i edycja nagrań w celu dalszej analizy

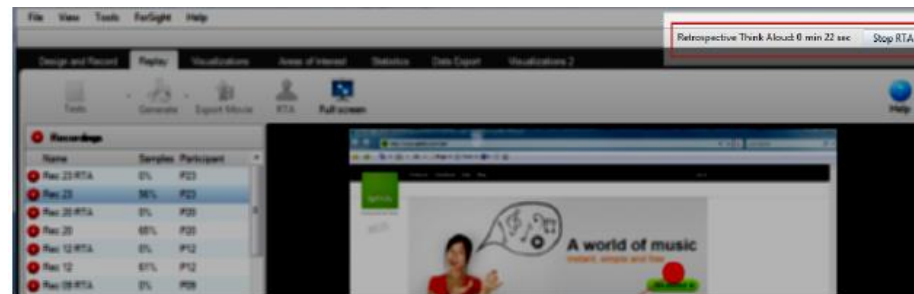


Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual



Retrospective Think Aloud (RTA)

- Technika, w której badacz po teście śledzenia wzroku przeprowadza wywiad, podczas którego uczestnik wyjaśnia swoje zachowanie podczas testu
- Funkcja RTA umożliwia prowadzenie i nagrywanie wywiadu
- Nagrania RTA będą dostępne na liście nagrań



- Należy wybrać nagranie, które będzie wyświetlane uczestnikowi podczas RTA i które będzie skojarzone z danym nagraniem
- Można używać różnych wizualizacji (mapy ciepła, ścieżki skanowania) i dowolnych aplikacji Windows

Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual

Wizualizacja wyników

Wizualizacja wyników – nałożenie spojrzenia na dowolny rodzaj bodźca

- Łatwy eksport w formie plików graficznych lub animowanych wizualizacji (film z badań)
- Każdy typ wizualizacji (mapa ciepła, ścieżki skanowania, klaster) jest dynamiczną reprezentacją zebranych danych i można je odtworzyć

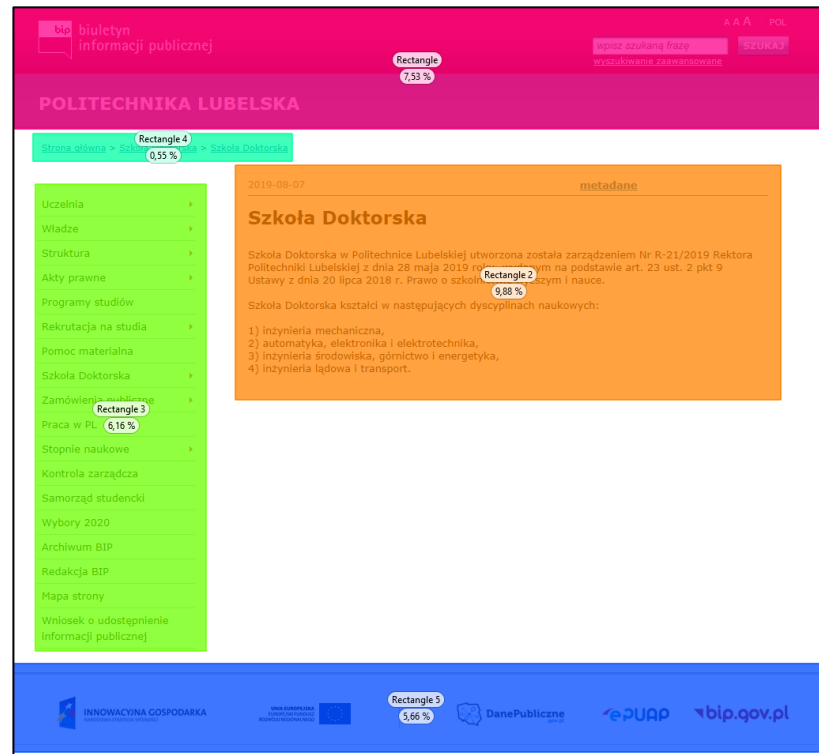


Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual



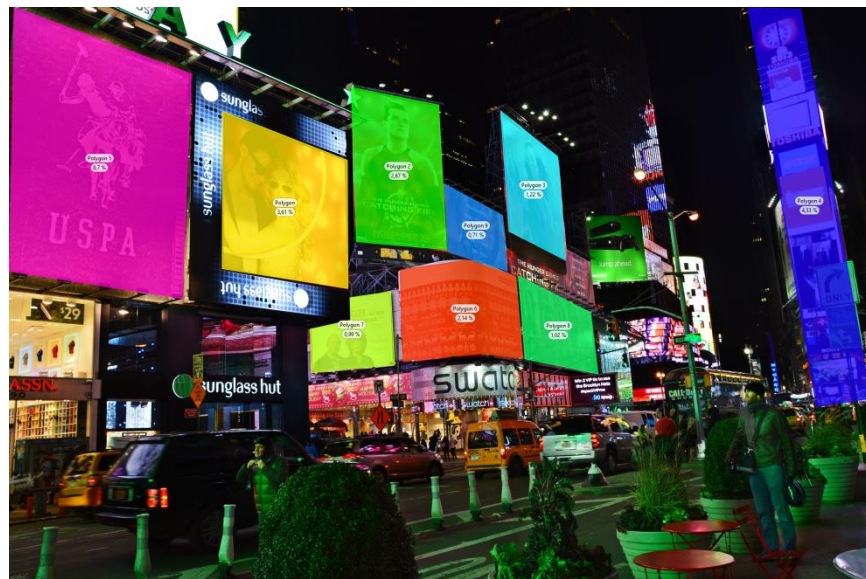
Analiza obszarów zainteresowania

- AOI (ang. Area of Interest) – wydzielenie tych spojrzeń, które dotyczą wyodrębnionych miejsc
- AOI przedstawiane w formie półprzezroczystych warstw, nałożonych na oglądany obraz
- Prezentują dane liczbowe: moment pierwszego skupienia, czas skupienia, ilość kolejnych skupień na danym obszarze itd.



Analiza obszarów zainteresowania

- AOI statyczne oraz dynamiczne (poruszające się i przekształcające się) tworzone w szerokim zakresie bodźców
- Obszary te można analizować i porównywać ze sobą za pomocą narzędzia Statistics
- AOI można grupować, co pozwala na gromadzenie i analizę danych w obrębie bodźców czy testów



Analiza obszarów zainteresowania

Tworzenie AOI

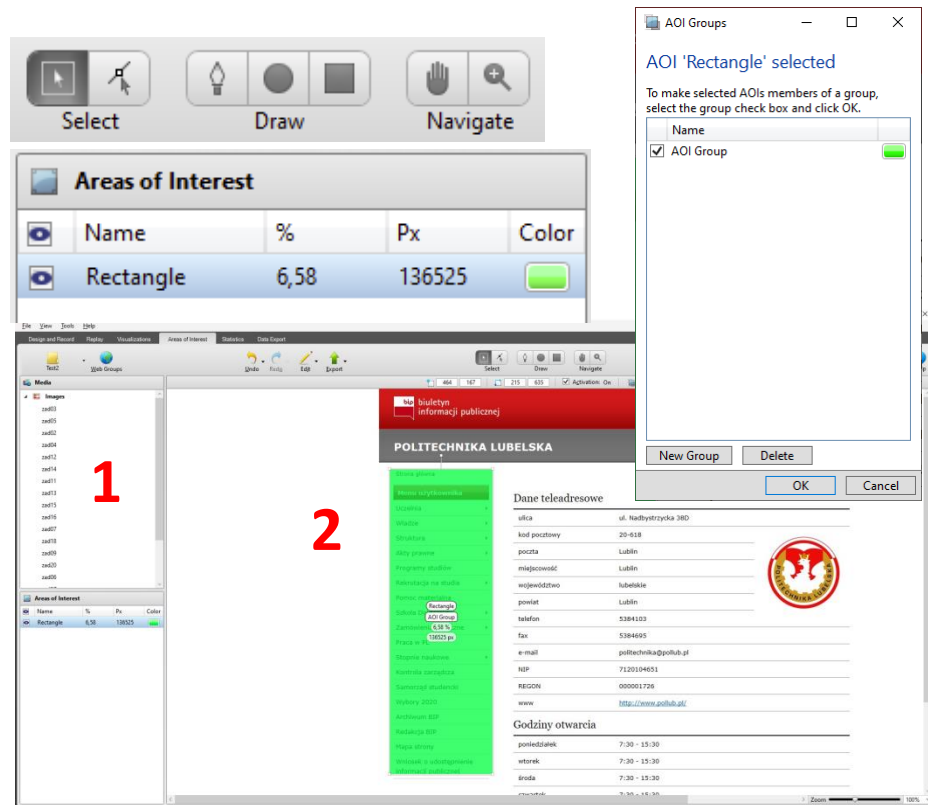
1. Wybór medium (bodźca)
2. Wybór kształtu AOI i zakreślenie obszaru
3. Ustawienie nazwy AOI
4. Zgrupowanie AOI
5. Wyświetlenie etykiet: nazwy, nazwy grupy, rozmiaru w % i pikselach

2

3

1

2



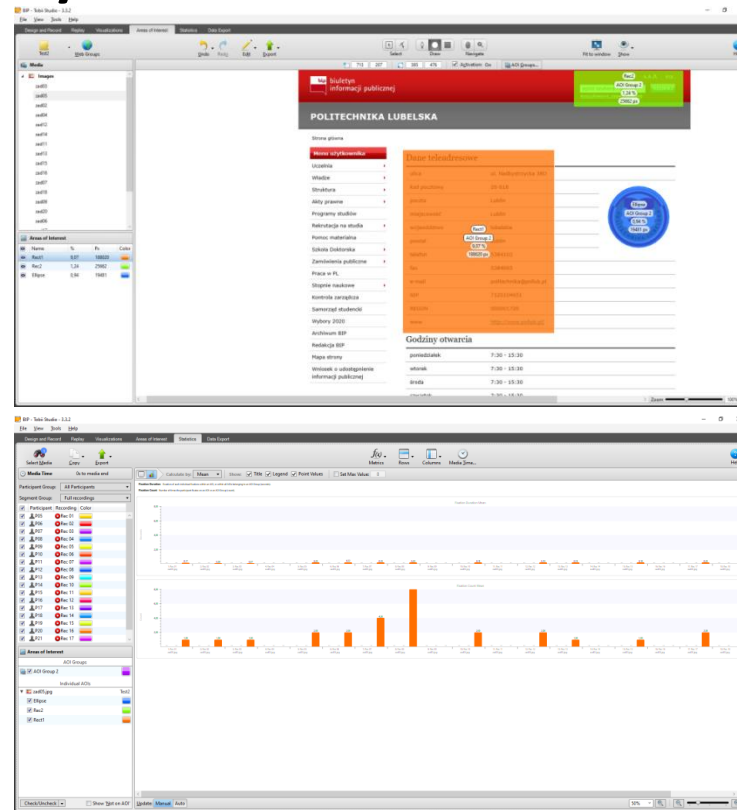
4



Statystyki

Obliczanie i wyświetlanie statystyk opisowych wskaźników śledzenia wzroku i myszy

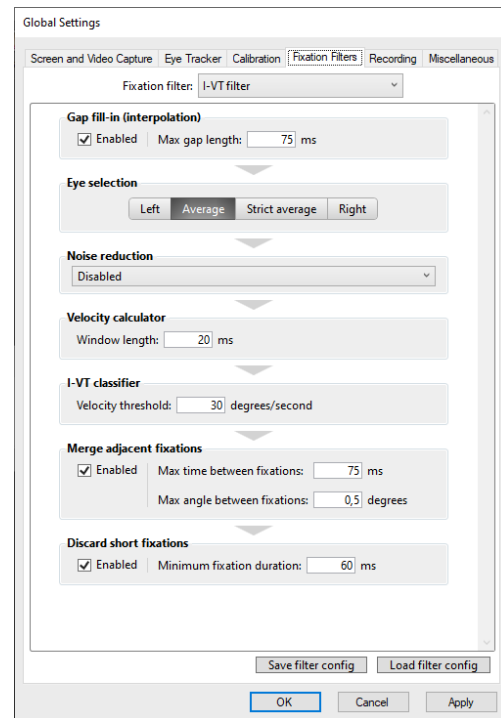
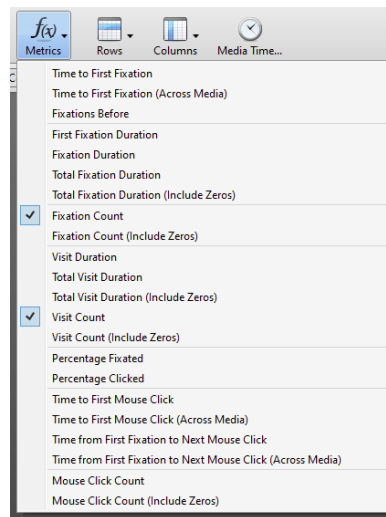
- Obliczane na podstawie AOI i wybranych danych w przedziale czasowym
- Wyświetlane w postaci tabel lub wykresu
- Możliwe tworzenie tabel złożonych





Metryki eyetrackingowe

- Podstawowe zdarzenia: fiksacje, kliknięcia myszy
- Przed obliczeniem metryk konieczne zdefiniowanie AOI
- Obliczanie wskaźników w odniesieniu do AOI
- Na obliczenia metryk mają wpływ ustawienia i typ filtrów fiksacji





Podstawowe metryki eyetrackingowe

Ilość fiksacji

- Ilość fiksacji jest miernikiem negatywnie skorelowanym z efektywnością poszukiwania wzrokowego
- Dobra organizacja przekazu informacyjnego powinna pozwolić zmniejszyć ilość fiksacji

Czas trwania fiksacji (całkowity lub średni)

- Interpretacja tego miernika opiera się na 2 założeniach:
 - im dłuższy czas fiksacji, tym większa trudność zadania wzrokowego
 - im dłuższy czas fiksacji, tym większa głębokość przetwarzania



Podstawowe metryki eyetrackingowe

Ilość sakad

- Ilość sakad jest ściśle związana z organizacją przestrzenną informacji
- Częste przeskoki są wymuszane niejasną organizacją albo niewłaściwą organizacją otoczenia funkcjonalnie powiązanych elementów

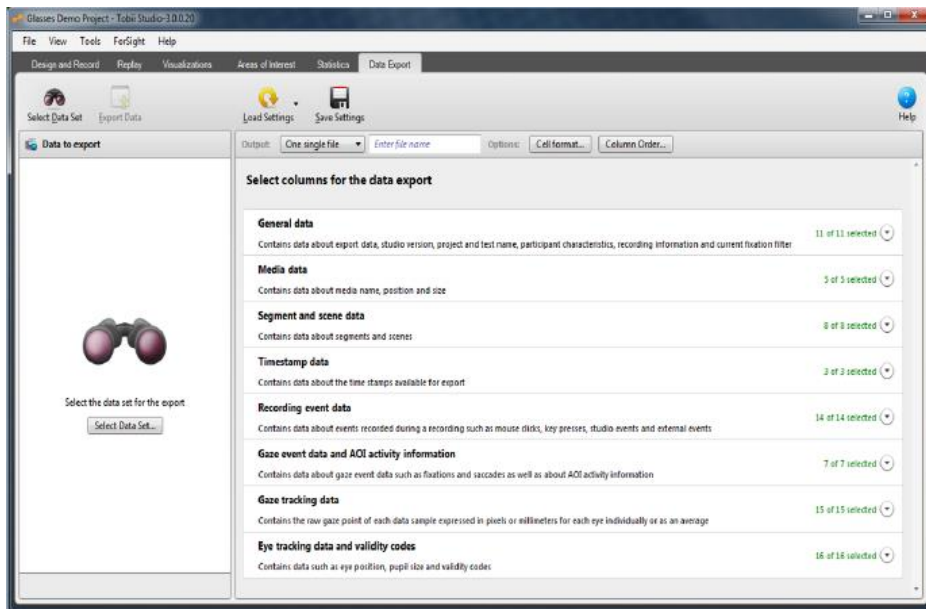
Długość i czas realizacji ścieżki skanowania wzrokowego

- Im krótsza jest rzeczywista ścieżka, tym lepiej realizowano zadanie wyszukiwania
- Idealna ścieżka to sekwencja prostych linii pomiędzy elementami koniecznymi do odnalezienia

Średnia amplituda sakad – parametr różnicujący ekspertów i nowicjuszy

Eksport danych

- Eksport danych w celu analizy za pomocą oprogramowania analitycznego i statystycznego: Excel, SPSS, Statistica, Matlab
- Dane zapisywane są w pliku xls lub tsv
- Excel ma ograniczenie liczby wierszy i pracuje bardzo wolno



Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual



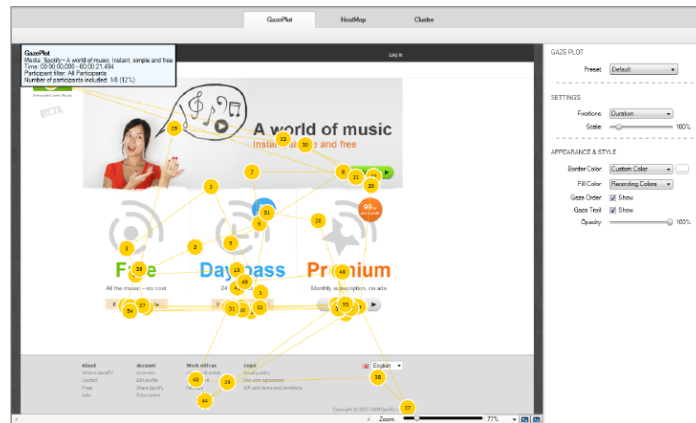
ŚCIEŻKI FIKSACJI I MAPY CIEPLNE



Ścieżka fiksacji

Ścieżka fiksacji (ścieżka skanowania) – przedstawia kolejność i położenia fiksacji na nośniku statycznym lub dynamicznym

- Do zilustrowania wzorca patrzenia jednego lub kilku uczestników badań w krótkim odstępie czasu
- Rozmiar kropek oznacza czas trwania fiksacji, a umieszczone wewnątrz liczby określają ich kolejność
- Możliwa analiza typu “rój pszczół” (ang. bee swarm) - film pokazujący punkty skupienia wzroku dla poszczególnych badanych lub w grupach

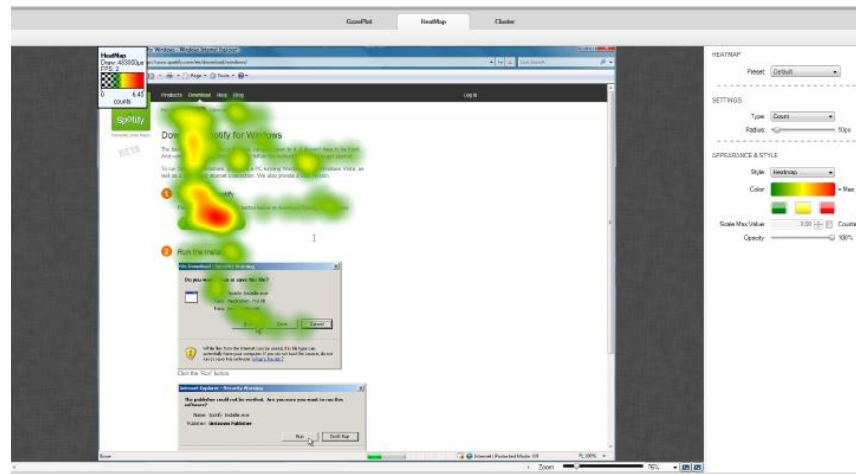


Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual

Mapa cieplna

Mapy cieplne – przedstawiają zgrupowane fiksacje pochodzące od wielu użytkowników w tej samej wizualizacji

- Pomagają podsumować duże ilości danych
- Kolory ilustrują liczbę fiksacji wykonanych przez uczestników w określonych obszarach obrazu lub czas pobytu wzroku
- Typy map zależne od rodzaju informacji dotyczących ruchu oczu:
 - Count – całkowita liczba fiksacji
 - Absolute duration – czas trwania fiksacji



- Relative duration – czas trwania fiksacji podzielony na czas wyświetlania bodźca w każdym nagraniu

Źródło grafiki: Tobii Technology (2014) Tobii Studio User's Manual

Mapa uwagowa

Mapa uwagowa (ang. focus map) - pokazuje tylko obszary, na które padał wzrok osób badanych, natomiast pomijane miejsca są zaciemnione

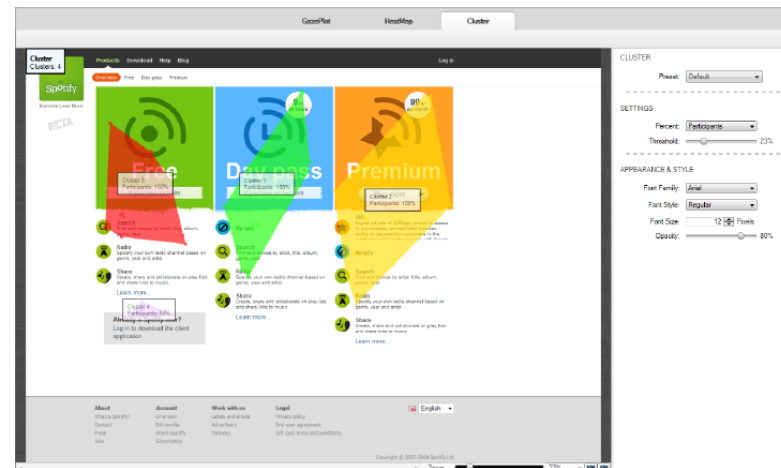
- Większa liczba fiksacji prowadzi do wyraźniejszego widoku strony, ciemniejsze obszary oznaczają mniejszą liczbę fiksacji
- Poziom przejrzystości wskazuje na intensywność uwagi skierowanej na określony komponent



Klaster

Graficzna reprezentacja obszarów o dużej koncentracji punktów spojrzenia nałożonych na obraz

- Do obliczeń klastrów wykorzystuje się surowe dane dotyczące uwagi lub liczbę fiksacji
- Mogą być dalej analizowane przez automatycznie generowane AOI i obliczanie wskaźników śledzenia wzroku na podstawie tych AOI



- *Count* – całkowita liczba fiksacji
- *Absolute duration* – czas trwania fiksacji
- *Relative duration* – czas trwania fiksacji podzielony na czas wyświetlania bodźca w każdym nagraniu



Dziękuję

Q&A



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego